



GOUVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Rapport annuel de performances

Annexe au projet de loi relative aux résultats de la gestion
et portant approbation des comptes de l'année 2024

PROGRAMME 191

Recherche duale (civile et militaire)



PROGRAMME 191

Recherche duale (civile et militaire)

Bilan stratégique du rapport annuel de performances

Emmanuel CHIVA

Délégué général pour l'armement

Responsable du programme n° 191 : Recherche duale (civile et militaire)

Le programme finance des actions d'intérêt pour la défense, menées par les opérateurs que sont :

- le centre national d'études spatiales (CNES) pour l'action « Recherche duale dans le domaine aérospatial » qui prend en compte les priorités défense que sont l'observation optique haute résolution, les télécommunications duales, l'écoute électromagnétique et l'action dans l'espace ;
- le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), pour les actions « Recherche duale en lutte contre la menace NRBC-E » et « Autres recherches et développement technologiques duaux ».

En 2024, l'orientation et le suivi d'exécution de la part du programme 191 confiés au CNES se sont déroulés dans le cadre de l'accord de gouvernance des relations CNES-Ministère des armées.

Les quinze premiers satellites de la constellation KINEIS/SATAIS, mission AIS (*Automatic Identification System*) haute performance à l'aide d'une constellation de nano-satellites, ont été lancés. La mise en route de la constellation se fait progressivement.

L'année 2024 a vu le lancement de nouveaux projets :

- NESS+, qui a pour objectif de prolonger la mission NESS (nano satellite bas coût pour la surveillance du spectre électromagnétique) en lançant et opérant deux satellites supplémentaires dans une approche de récurrence maximale ;
- le projet de feuille de route « Technologies hyperspectrales », qui a pour objectif d'augmenter le niveau de maturité des composants élémentaires et de l'instrument hyperspectral.

Les principaux projets financés sont :

- le développement d'une constellation de mini-satellites optiques (CO3D) dont le planning a été décalé en raison de la réduction des capacités de lancement liée, entre autres, aux échecs Vega ;
- le projet CASTOR (capacité stratégique spatiale télécom mobile résilient) qui contribue au pilotage de la R&D duale de nouvelle génération des télécommunications spatiales pour la future génération des milsatcoms (Syracuse IV C et post Syracuse IV) ;
- les travaux sur les démonstrateurs technologiques OTOS (observation de la Terre en optique super-résolue) pour l'observation, avec des développements technologiques visant notamment la préparation du futur programme d'observation IRIS.

En ce qui concerne le CEA, les orientations ont été globalement maintenues et les recherches ont porté sur la cybersécurité, les sciences du vivant, les technologies quantiques, les composants, la photonique et l'énergie. Dans le domaine de l'énergie, les travaux ont été orientés vers l'électrification en complément aux énergies fossiles et les carburants alternatifs. Une partie des crédits attribués au CEA contribue au programme de recherche interministériel de lutte contre le terrorisme pour les menaces NRBC-E.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 : Améliorer la qualité et l'orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense

INDICATEUR 1.1 : Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées

Objectifs et indicateurs de performance

OBJECTIF

1 – Améliorer la qualité et l'orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense

INDICATEUR

1.1 – Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées.	%	Sans objet	73	83	73	absence amélioration	83

Commentaires techniques

Précisions méthodologiques

L'indicateur est fondé sur les recensements annuels des projets conduits en commun et de leurs montants.

Source des données : les organismes bénéficiaires (CNES, CEA).

Mode de calcul : l'ensemble des projets soutenus par le CEA (hors NRBC) sont considérés d'intérêt pour la défense, dans la mesure où les financements sont un apport financier partiel à un ensemble de projets d'intérêt dual. Les prévisions du CEA restent inchangées sur la période.

Pour le CNES, les montants des projets labellisés « Sécurité et Défense » sont évalués en conformité avec l'accord de gouvernance de la relation CNES-Ministère des armées et sont issus du système comptable du CNES.

Numérateur : somme des montants des parts financées par le programme 191 des projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées.

Dénominateur : montant du programme 191.

ANALYSE DES RÉSULTATS

L'écart par rapport aux prévisions s'explique par des retards pris dans l'action 3, « Recherche dans le domaine aérospatial », due en partie à des décalages de projets en cours d'exécution et à l'arrêt du projet hyperspectral en 2023.

Le projet hyperspectral a connu des évolutions à la fin 2023 et une nouvelle série de labellisation et de contractualisation en 2024. Ce processus a amené à un retard de paiement par rapport aux niveaux prévus en 2023 et 2024. Par ailleurs la refonte de la gouvernance et du projet de SAR imageur n'a pas permis de notifier les contrats initialement prévus.

Présentation des crédits

2024 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2024 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
<i>Prévision LFI 2024</i> <i>Consommation 2024</i>					
01 – Recherche duale en lutte contre la menace NRBC-E	12 000 000 12 000 000			12 000 000 12 000 000	12 000 000
03 – Recherche duale dans le domaine aérospatial	114 931 022 114 931 022	12 770 114 11 857 050	913 064	127 701 136 127 701 136	127 701 136
04 – Autres recherches et développements technologiques duaux	10 318 031 10 318 031			10 318 031 10 318 031	10 318 031
Total des AE prévues en LFI	137 249 053	12 770 114	0	150 019 167	150 019 167
Ouvertures / annulations par FdC et AdP					
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP					
Total des AE ouvertes	150 019 167 (hors titre 2)			150 019 167	
Total des AE consommées	137 249 053	11 857 050	913 064	150 019 167	

2024 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
<i>Prévision LFI 2024</i> <i>Consommation 2024</i>					
01 – Recherche duale en lutte contre la menace NRBC-E	12 000 000 12 000 000			12 000 000 12 000 000	12 000 000
03 – Recherche duale dans le domaine aérospatial	114 931 022 114 931 022	12 770 114 11 857 050	913 064	127 701 136 127 701 136	127 701 136
04 – Autres recherches et développements technologiques duaux	10 318 031 10 318 031			10 318 031 10 318 031	10 318 031
Total des CP prévus en LFI	137 249 053	12 770 114	0	150 019 167	150 019 167
Ouvertures / annulations par FdC et AdP					
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP					
Total des CP ouverts	150 019 167 (hors titre 2)			150 019 167	
Total des CP consommés	137 249 053	11 857 050	913 064	150 019 167	

2023 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2023 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Recherche duale en lutte contre la menace NRBC-E	13 500 000 13 500 000			13 500 000	13 500 000 13 500 000
03 – Recherche duale dans le domaine aérospatial	38 310 341 38 310 341	89 390 795	89 390 795	127 701 136	127 701 136 127 701 136
04 – Autres recherches et développements technologiques duaux	3 418 031 3 418 031			3 418 031	3 418 031 3 418 031
Total des AE prévues en LFI	55 228 372	89 390 795	0	144 619 167	144 619 167
Total des AE consommées	55 228 372	0	89 390 795		144 619 167

2023 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Recherche duale en lutte contre la menace NRBC-E	13 500 000 13 500 000			13 500 000	13 500 000 13 500 000
03 – Recherche duale dans le domaine aérospatial	38 310 341 38 310 341	89 390 795	89 390 795	127 701 136	127 701 136 127 701 136
04 – Autres recherches et développements technologiques duaux	3 418 031 3 418 031			3 418 031	3 418 031 3 418 031
Total des CP prévus en LFI	55 228 372	89 390 795	0	144 619 167	144 619 167
Total des CP consommés	55 228 372	0	89 390 795		144 619 167

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Consommées* en 2023	Ouvertes en 2024	Consommées* en 2024	Consommés* en 2023	Ouverts en 2024	Consommés* en 2024
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	55 228 372	137 249 053	137 249 053	55 228 372	137 249 053	137 249 053
Subventions pour charges de service public	55 228 372	137 249 053	137 249 053	55 228 372	137 249 053	137 249 053
Titre 5 – Dépenses d'investissement	0	12 770 114	11 857 050	0	12 770 114	11 857 050
Subventions pour charges d'investissement	0	12 770 114	11 857 050	0	12 770 114	11 857 050
Titre 7 – Dépenses d'opérations financières	89 390 795	0	913 064	89 390 795	0	913 064
Dotations en fonds propres	89 390 795	0	913 064	89 390 795	0	913 064
Total hors FdC et AdP		150 019 167			150 019 167	

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Consommées* en 2023	Ouvertes en 2024	Consommées* en 2024	Consommés* en 2023	Ouverts en 2024	Consommés* en 2024
Total*	144 619 167	150 019 167	150 019 167	144 619 167	150 019 167	150 019 167

* y.c. FdC et AdP

Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI Consommation	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
01 – Recherche duale en lutte contre la menace NRBC-E		12 000 000 12 000 000	12 000 000 12 000 000		12 000 000 12 000 000	12 000 000 12 000 000
03 – Recherche duale dans le domaine aérospatial		127 701 136 127 701 136	127 701 136 127 701 136		127 701 136 127 701 136	127 701 136 127 701 136
04 – Autres recherches et développements technologiques duaux		10 318 031 10 318 031	10 318 031 10 318 031		10 318 031 10 318 031	10 318 031 10 318 031
Total des crédits prévus en LFI *	0	150 019 167	150 019 167	0	150 019 167	150 019 167
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP						
Total des crédits ouverts	0	150 019 167	150 019 167	0	150 019 167	150 019 167
Total des crédits consommés	0	150 019 167	150 019 167	0	150 019 167	150 019 167
Crédits ouverts - crédits consommés						

* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNEE 2024 (EN €)

Niveau	Description	AE					CP			
		Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Affectation sur TF	Engagemen t hors TF	Écart Utilisation / Prévision LFI	Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Consommatio n	Écart Consommatio n / Prévision LFI
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (1) - (2)
OS	Recherche duale (RD)	150 019 167	-	-	150 019 167	-	150 019 167	-	150 019 167	-
Total		150 019 167	-	-	150 019 167	-	150 019 167	-	150 019 167	-

ECHEANCIERS DES PAIEMENTS (EN M€)

			Engagements		Paiements				
Niveau	Description	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	2027 et postérieurs	Total
OS	Recherche duale (RD)	PLF	0	150	150	0	0	0	150
		PLR	0	150	150	0	0	0	150
Écarts (PLR-PLF)			0	0	0	0	0	0	0

PASSAGE DU PLF À LA LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	0	150 019 167	150 019 167	0	150 019 167	150 019 167
Amendements	0	0	0	0	0	0
LFI	0	150 019 167	150 019 167	0	150 019 167	150 019 167

PASSAGE DU PLF À LA LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF		150 019 167	150 019 167		150 019 167	150 019 167
Amendements		0	0		0	0
LFI		150 019 167	150 019 167		150 019 167	150 019 167

RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Mise en réserve initiale	0	6 899 478	6 899 478	0	6 899 478	6 899 478
Surgels	0	2 069 843	2 069 843	0	2 069 843	2 069 843
Dégels	0	0	0	0	0	0
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)	0	8 969 321	8 969 321	0	8 969 321	8 969 321

Dépenses pluriannuelles

SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION
DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2024	CP 2024
AE ouvertes en 2024 * (E1) 150 019 167	CP ouverts en 2024 * (P1) 150 019 167
AE engagées en 2024 (E2) 150 019 167	CP consommés en 2024 (P2) 150 019 167
AE affectées non engagées au 31/12/2024 (E3) 0	dont CP consommés en 2024 sur engagements antérieurs à 2024 (P3 = P2 – P4) 0
AE non affectées non engagées au 31/12/2024 (E4 = E1 – E2 – E3) 0	dont CP consommés en 2024 sur engagements 2024 (P4) 150 019 167

RESTES À PAYER

Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 brut (R1) 0					
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2023 (R2) 0					
					
Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 net (R3 = R1 + R2) 0	–	CP consommés en 2024 sur engagements antérieurs à 2024 (P3 = P2 – P4) 0	=	Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R4 = R3 – P3) 0	
AE engagées en 2024 (E2) 150 019 167	–	CP consommés en 2024 sur engagements 2024 (P4) 150 019 167	=	Engagements 2024 non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R5 = E2 – P4) 0	
				Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R6 = R4 + R5) 0	
					
					Estimation des CP 2025 sur engagements non couverts au 31/12/2024 (P5) 0
					Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2025 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2024 (P6 = R6 – P5) 0

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2

* LFI 2024 + reports 2023 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

Justification par action

ACTION

01 – Recherche duale en lutte contre la menace NRBC-E

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
01 – Recherche duale en lutte contre la menace NRBC-E		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000
		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000

OPÉRATION STRATEGIQUE : RECHERCHE DUALE

1. DESCRIPTION

Cette action en recherche duale concerne les programmes réalisés par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) dédiés au programme de recherche interministériel de lutte contre la menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique – explosif (NRBC-E).

La feuille de route du CEA pour le volet NRBC-E du programme 191 s'articule autour de 6 axes d'effort scientifique :

- la détection des agents biologiques (avec en particulier les tests bandelettes et enzymatiques, et les méthodes d'identification) ;
- la détection des agents chimiques (dont le contrôle de contamination et la préparation d'échantillons) ;
- la détection des agents radiologiques ;
- la détection des agents explosifs ;
- le diagnostic et la thérapie d'urgence face aux agents biologiques de la menace ;
- la décontamination et la protection individuelle et collective.

En 2024, 49 projets ont été menés dans le cadre du volet NRBC-E. Parmi les résultats obtenus peuvent être cités :

- deux transferts industriels engagés : papier détecteur nouvelle génération et sac à dos de pulvérisation autonome PUMA ;
- la mise à disposition d'un outil chimiométrique multi-techniques auprès du Laboratoire central de la Préfecture de police de Paris (LCPP) pour les jeux olympiques de Paris 2024 ;
- le transfert des tests ELISA ricine et toxines botuliques A, B et E au laboratoire d'Hydrologie de l'ANSES Nancy ;
- en terme de rayonnement : 2 journées scientifiques du programme, 9 publications, 11 brevets, 62 communications dans des congrès internationaux, 3 thèses en cours.

2. ASPECTS FINANCIERS

Niveau	Description	AE			CP		
		LFI	Utilisation	Écart Utilisation / LFI	LFI	Utilisation	Écart Utilisation / LFI
ACT	Recherche duale en sciences du vivant et NRBC-	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0

	E						
	Total	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0

SYNTHESE ACTION 01

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2024 (EN €)

Niveau	Description	AE					CP			
		Prévision	Prévision FdC/ADP du PLF	Affectation sur TF	Engagement hors TF	Écart Utilisation / Prévision LFI	Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (1) - (2)
ACT	Recherche duale en sciences du vivant et NRBC-E	12 000 000	0	0	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0
Total		12 000 000	0	0	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0

ENGAGEMENTS ET ECHEANCIERS DE PAIEMENT (EN M€)

Niveau	Description	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	2027 et postérieurs	Total
OS	Recherche duale	PLF	0	12,0	12,0	0	0	0	12,0
		PLR	0	12,0	12,0	0	0	0	12,0
Écarts (PLR-PLF)			0	0	0	0	0	0	0

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Subventions pour charges de service public	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Total	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000

ACTION

03 – Recherche duale dans le domaine aérospatial

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
03 – Recherche duale dans le domaine aérospatial		127 701 136	127 701 136		127 701 136	127 701 136
		127 701 136	127 701 136		127 701 136	127 701 136

OPÉRATION STRATEGIQUE : RECHERCHE DUALE

1. DESCRIPTION

Cette action en recherche duale concerne les études menées par le Centre national d'études spatiales (CNES) dans le domaine spatial.

En 2024, la participation de l'État dans le cadre de cette action a permis notamment de lancer ou de poursuivre les actions de recherche duale des projets suivants :

- **CASTOR (Capacité strAtégique Spatiale Télécom mObile Résiliente)** : ce projet vise à préparer les futures technologies de satellites de télécommunications (SATCOM) en exploitant les synergies entre les mondes civil et militaire pour répondre aux enjeux de la prochaine génération de SATCOM (flexibilité, mobilité, débit, et niveau de résistance). Les démonstrateurs de modules d'émission et de réception en bande Ka et du processeur numérique transparent de 6^e génération (PNT6G) ont été livrés en 2024. La fin du projet est attendue en fin d'année 2025 ;
- **CO3D (Constellation Optique en 3D)** : il s'agit de l'étude d'une constellation de mini-satellites optiques répondant aux besoins d'une mission de modèle numérique de terrain et modèle de 3D mondial (pour des besoins civils et militaires). Ces deux objectifs reposent sur un même concept de petit satellite à coût récurrent compétitif et sur une architecture système conçue pour un déploiement incrémental permettant d'enrichir progressivement la capacité vis-à-vis des deux besoins de mission exprimés. Le lancement du satellite a été retardé par un incendie important chez un fournisseur de cartes électroniques de nombreux équipements du satellite, puis de l'échec du lancement de VEGA C, le 20 décembre 2022, qui a provoqué une modification significative du calendrier des lancements d'Arianespace. La nouvelle date de tir est planifiée mi 2025, décalant le début d'exploitation probatoire

du programme en 2026. Le CNES et la DGA bénéficieront d'un contrat de licence spécifique durant la phase d'exploitation commerciale dite E2C qui suivra, sous pilotage AIRBUS ;

- OTOS (Observation de la Terre en Optique Super-résolue) est un démonstrateur de technologies innovantes, dans le domaine du renseignement d'origine image (ROIM). OTOS utilise notamment des miroirs semi rigides avec correction active des déformations résiduelles. Les activités 2024 ont concerné le système de pointage antenne et le « FPGA Ultra NG » sur lequel doit être implanté le traitement bord de la chaîne image ;
- KINEIS/SATAIS : il est prévu une participation au financement de la démonstration en orbite d'une mission AIS (Automatic Identification System) haute performance à l'aide d'une constellation de nanosatellites. La société KINEIS a été créée fin 2018 pour porter ce projet ambitieux de constellation d'une vingtaine de nanosatellites en LEO (low Earth orbit), afin de couvrir l'évolution des besoins dans le domaine de la collecte de données et de développer de nouveaux marchés institutionnels et commerciaux autour de l'Internet des Objets. Le point clé de démarrage du projet a eu lieu fin 2019. Un accord entre le CNES, le Ministère des armées et la société KINEIS a été conclu en avril 2020 sur le périmètre des bénéficiaires pour la diffusion des données AIS au Ministère. Initialement prévu en 2022, le lancement a été décalé suite à un changement de fréquence sur une voie descendante. Le lancement des 5 premiers satellites a eu lieu le 20 juin 2024 et 10 autres satellites ont également été mis en orbite. La constellation couvre 3 plans orbitaux sur les 5 prévus. La mise en route de la constellation se fait progressivement ;
- Le projet NESS+, qui a pour objectif de prolonger la mission NESS (nano satellite bas coût pour la surveillance du spectre électromagnétique) en lançant et opérant deux satellites supplémentaires dans une approche de récurrence maximale, a été lancé en septembre 2024 ;
- Dans le domaine de l'exploitation des données spatiales, deux programmes sont en cours : les « services analytics duaux (SAND) » qui visent à enrichir les outils et services d'analyse des données spatiales pour répondre à la fois à des besoins défense et civils et les « services 3D duaux (S3D2) », qui ont pour objectif de proposer des applications utilisant des données de la mission CO3D ou des capteurs optiques disponibles. Sur S3D2, une convention cadre de collaboration entre le CNES, le CEA, l'IGN, le SHOM et l'ONERA a été établie en janvier 2024 pour traiter les 8 projets concernés. SAND est structuré autour de 4 thématiques : Super-résolution, THR/EHR visible, Infrarouge HR et SAR HR/THR ;
- Le projet BSM (ballon stratosphérique manœuvrant) a été lancé en 2023 : il s'agit de développer un véhicule persistant stratosphérique de type pseudo-satellite. Le principe est de se déplacer en utilisant les vents stratifiés de différentes directions selon l'altitude, en gonflant plus ou moins un ballast d'air pour changer d'altitude. Un vol de simple mise au plafond d'un ballon pour valider la méthode de lâcher, le dispositif de fin de vie et la zone de retombée, a été réalisé en octobre 2024 ;
- Le projet de démonstrateur de radar imageur (DESIR) a été réorienté en 2024 vers une approche orientée sur des acteurs du newspace. Un appel d'offres restreint a été lancé en novembre 2024 ;
- Le projet DORIS NEO, lancé fin 2023, a pour objectif de développer un successeur à l'équipement DORIS devenu obsolète ;
- Suite à l'arrêt du projet de démonstrateur de satellite hyperspectral, le projet de feuille de route « Technologies hyperspectrales » a été lancé en 2024. Il a pour objectif d'augmenter le niveau de maturité des composants élémentaires et de l'instrument hyperspectral.

La subvention finance également en 2024 des travaux de R&T Défense (Lanceurs et Système Orbitaux) conduits par le CNES à hauteur de 17,6 M€.

2. ASPECTS FINANCIERS

Niveau	Description	AE			CP		
		LFI	Utilisation	Écart Utilisation / LFI	LFI	Utilisation	Écart Utilisation / LFI
ACT	Recherche duale dans	127 701 136	127 701 136	0	127 701 136	127 701 136	0

	le domaine aérospatial						
Total		127 701 136	127 701 136	0	127 701 136	127 701 136	0

SYNTHESE ACTION 03

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2024 (EN €)

Niveau	Description	AE					CP			
		Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Affectation sur TF	Engagemen t hors TF	Écart Utilisation / Prévision LFI	Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Consommatio n	Écart Consommatio n / Prévision LFI
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (1) - (2)
ACT	Recherche duale dans le domaine aérospatial	127 701 136	0	0	127 701 136	0	127 701 136	0	127 701 136	0
Total		127 701 136	0	0	127 701 136	0	127 701 136	0	127 701 136	0

ENGAGEMENTS ET ECHEANCIERS DE PAIEMENT (EN M€)

			Engagements		Paiements				
Niveau	Description	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	2027 et postérieurs	Total
OS	Recherche duale (RD)	PLF	0	127,7	127,7	0	0	0	127,7
		PLR	0	127,7	127,7	0	0	0	127,7
Écarts (PLR-PLF)			0	0	0	0	0	0	0

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	114 931 022	114 931 022	114 931 022	114 931 022
Subventions pour charges de service public	114 931 022	114 931 022	114 931 022	114 931 022
Titre 5 : Dépenses d'investissement	12 770 114	11 857 050	12 770 114	11 857 050
Subventions pour charges d'investissement	12 770 114	11 857 050	12 770 114	11 857 050
Titre 7 : Dépenses d'opérations financières		913 064		913 064
Dotations en fonds propres		913 064		913 064
Total	127 701 136	127 701 136	127 701 136	127 701 136

ACTION

04 – Autres recherches et développements technologiques d'aux

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
04 – Autres recherches et développements technologiques d'aux		10 318 031 10 318 031	10 318 031 10 318 031		10 318 031 10 318 031	10 318 031 10 318 031

OPÉRATION STRATEGIQUE : RECHERCHE DUALE

1. DESCRIPTION

Cette action recouvre des travaux réalisés par le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) dans les domaines des sciences du vivant, des technologies quantiques, des composants et de la photonique, de la cybersécurité et de l'énergie.

Les travaux en sciences du vivant mobilisent en tant que de besoin des avancées en compréhension des mécanismes moléculaires et cellulaires du vivant. Ils se concentrent actuellement sur deux axes de recherche principaux, à savoir l'antibiorésistance et le sens olfactif. Cinq projets pluriannuels sont en cours sur l'antibiorésistance, et un sur le sens olfactif. Ces projets portent notamment sur :

- la compréhension de processus infectieux bactériens en vue du développement de nouvelles antibiothérapies ;
- l'étude des bactériophages (virus infectant les bactéries) en tant qu'alternative aux antibiotiques dans la lutte contre les bactéries multirésistantes ;
- l'élaboration de nouvelles solutions techniques pour la détection et l'identification de résistances aux antibiotiques ;

- l'élaboration de sondes bio-inspirées pour la détection rapide ;
- le développement et l'optimisation d'un nez optoélectronique pour l'analyse des odeurs et des composés organiques volatiles.

Dans le domaine de la cybersécurité, la feuille de route pluriannuelle du CEA est orientée selon trois axes d'effort scientifique :

- les architectures sécurisées pour les systèmes industriels ;
- les technologies de cybersécurité hardware pour les composants de sécurité ;
- les technologies pour la sécurité logicielle.

Le principal résultat obtenu en 2024 concerne la première conception en technologie FD-SOI 22 nm (Fully Depleted Silicon On Insulator, technologie du CEA LETI qui permet de réaliser des transistors plus rapides et plus économes en énergie) d'un générateur de nombres aléatoires réels complet, pour son départ en fonderie.

Les principaux résultats dans le domaine des technologies quantiques sont :

- sur les sources et détecteurs de photons uniques : première génération de détecteurs en technologie supraconducteurs NbN (nitrure de niobium) intégrés sur substrats SOI (Silicon On Insulator) et SiN (nitrure de silicium) ;
- concernant les technologies silicium pour le calcul quantique : démonstration du couplage tunnel entre îlots quantiques dans une large gamme de fréquences.

Les principaux résultats obtenus dans le domaine des composants et de la photonique sont :

- sur les composants pour la 6G : design complet de circuits transceiver à 26-28 et 39-40 GHz et envoi en fonderie d'un circuit MU-MIMO (Multiple User - Multiple Input Multiple Output) à 60 GHz ;
- sur les écrans et microécrans : poursuite des travaux technologiques en vue de l'élaboration d'un démonstrateur de microécrans à base de microLEDs ;
- sur le sujet de la puissance pour les applications énergies : validation des tenues en tension de diodes SiC (carbure de silicium) et amélioration des procédés technologiques, ouvrant la voie vers la réalisation de composants SiC innovants complets ;
- concernant le packaging : études sur les méthodes de packaging pour des capteurs haute performance, en environnement thermique et mécanique exigeant.

Dans le domaine de l'énergie, les travaux se sont poursuivis selon deux axes : l'électrification en complément aux énergies fossiles et les carburants alternatifs. Les principaux résultats concernent les technologies pour batteries, les piles à combustible pour les applications aéronautiques ainsi que la production de carburant d'aviation durable.

2. ASPECTS FINANCIERS

Niveau	Description	AE			CP		
		LFI	Utilisation	Écart Utilisation / LFI	LFI	Utilisation	Écart Utilisation / LFI
ACT	Autres recherches et développements duaux	10 318 031	10 318 031	0	10 318 031	10 318 031	0
Total		10 318 031	10 318 031	0	10 318 031	10 318 031	0

SYNTHESE ACTION 04

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2024 (EN €)

Niveau	Description	AE					CP			
		Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Affectation sur TF	Engagement hors TF	Écart Utilisation / Prévision LFI	Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (1) - (2)
ACT	10 318 031	10 318 031	0	0	10 318 031	0	10 318 031	0	10 318 031	0
Total		10 318 031	0	0	10 318 031	0	10 318 031	0	10 318 031	0

ENGAGEMENTS ET ECHEANCIERS DE PAIEMENT (EN M€)

			Engagements		Paiements				
Niveau	Description	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	2027 et postérieurs	Total
OS	Recherche duale (RD)	PLF	0	10,32	10,32	0	0	0	10,32
		PLR	0	10,32	10,32	0	0	0	10,32
Écarts (PLR-PLF)			0	0	0	0	0	0	0

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	10 318 031	10 318 031	10 318 031	10 318 031
Subventions pour charges de service public	10 318 031	10 318 031	10 318 031	10 318 031
Total	10 318 031	10 318 031	10 318 031	10 318 031

Récapitulation des crédits et emplois alloués aux opérateurs de l'État

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS PAR LE PROGRAMME AUX OPÉRATEURS

Opérateur financé (Programme chef de file) Nature de la dépense	Réalisation 2023		Prévision LFI 2024		Réalisation 2024	
	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (P172)	22 318 031	22 318 031	22 318 031	22 318 031	22 318 031	22 318 031
Subventions pour charges de service public	22 318 031	22 318 031	22 318 031	22 318 031	22 318 031	22 318 031
CNES - Centre national d'études spatiales (P193)	127 701 136	127 701 136	127 701 136	127 701 136	127 701 136	127 701 136
Subventions pour charges de service public	38 310 341	38 310 341	114 931 022	114 931 022	114 931 022	114 931 022
Dotations en fonds propres	89 390 795	89 390 795				
Subventions d'investissement			12 770 114	12 770 114	12 770 114	12 770 114
Total	150 019 167	150 019 167	150 019 167	150 019 167	150 019 167	150 019 167
Total des subventions pour charges de service public	60 628 372	60 628 372	137 249 053	137 249 053	137 249 053	137 249 053
Total des dotations en fonds propres	89 390 795	89 390 795				
Total des subventions d'investissement			12 770 114	12 770 114	12 770 114	12 770 114

Note : les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024, leur réalisation 2023 est sans objet.